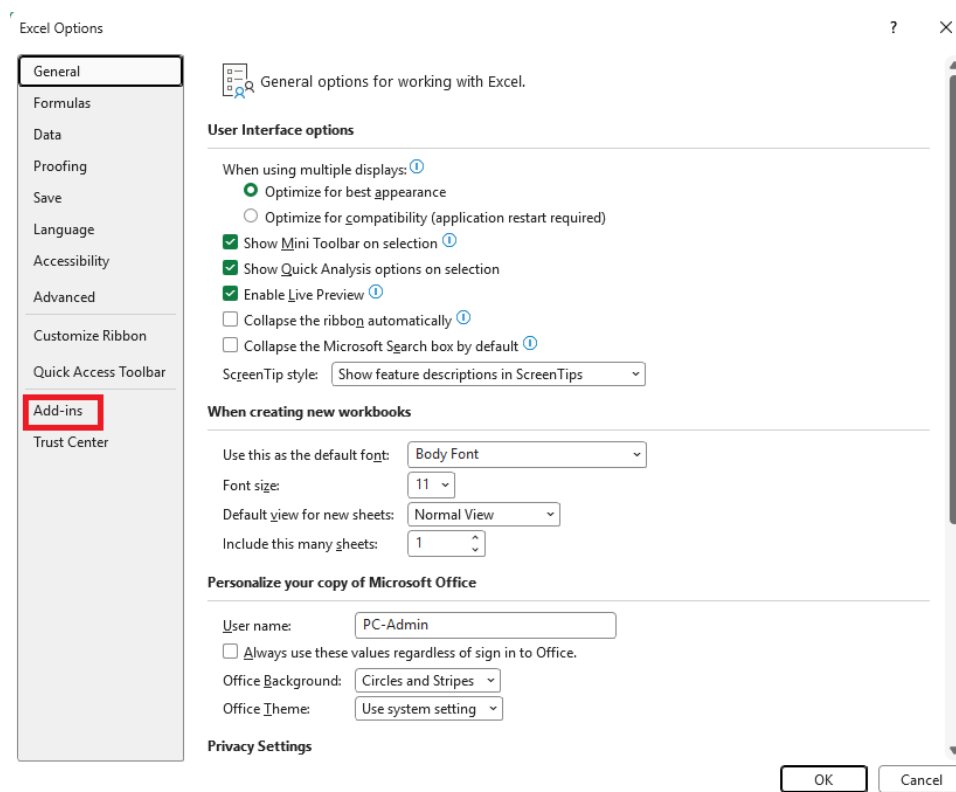


1. Активиране

Забележка: Инструкцията е генерирана с помощта на MS Excel от пакета Office 2021. Възможно е при други версии да има незначителни разлики.

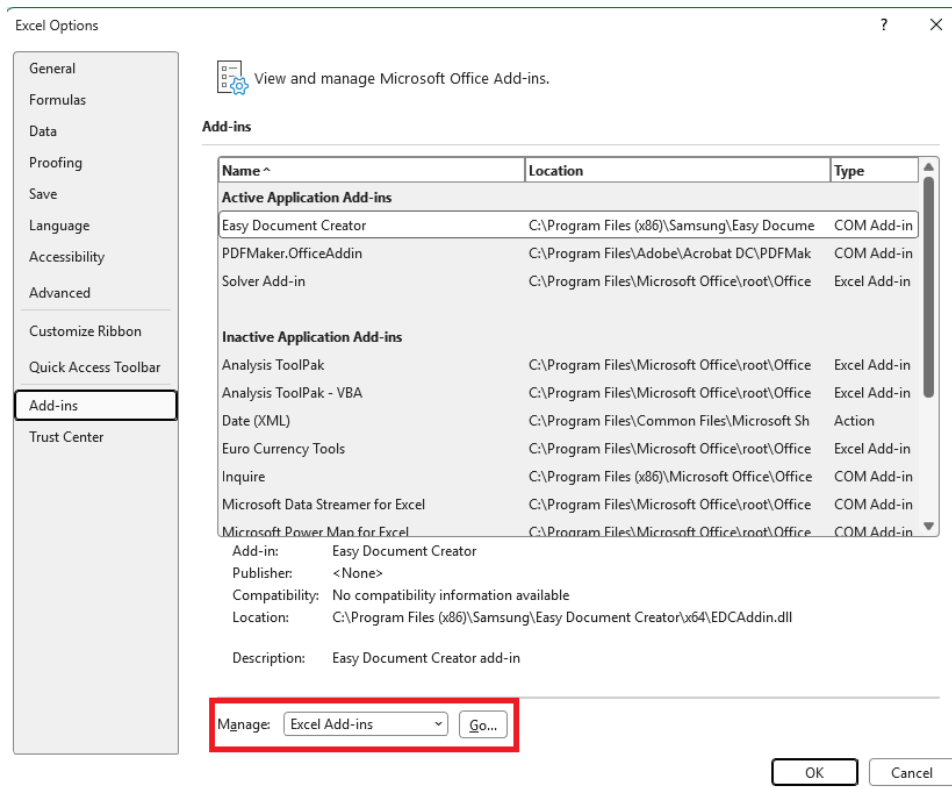
Microsoft Excel разполага със средство за решаване на оптимизационни задачи (не само линейни, но и нелинейни). То се нарича Solver и спада към така наречените Add-Ins. Преди първото му използване трябва да бъде активирано. За целта:

- Натиснете бутона File и долу от лявата лента изберете Options.
- Отваря се диалогов прозорец Excel Options, в чиято лява лента има опция Add-Ins. Натиснете я.

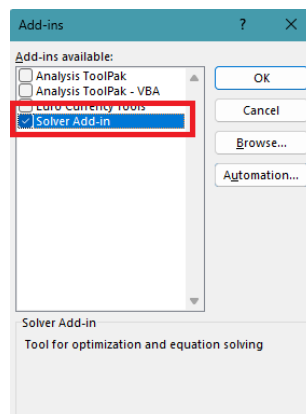


- Най-долу намерете Manage: и срещу него трябва да стои Excel Add-ins. Ако това не е така, изберете тази възможност. Натиснете бутона Go...

*Компютърно упражнение 1: Решаване на задачи на линейното оптимиране
с помощта на MS Excel и Solver*

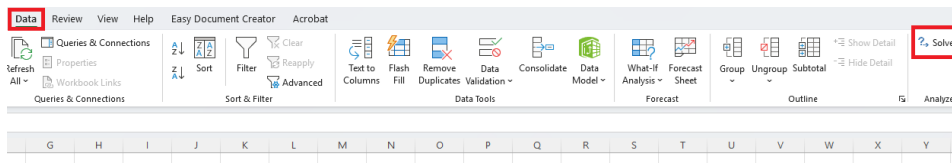


- Отваря се диалогов прозорец Add-Ins. Поставете отметка в квадратчето пред Solver Add-in и натиснете ОК. Excel ще конфигурира Solver за последваща употреба за кратко време (обикновено под минута).



Компютърно упражнение 1: Решаване на задачи на линейното оптимиране с помощта на MS Excel и Solver

- Сега можете да откриете Solver горе в менюто Data на Excel най-вдясно.



2. Въвеждане на данните на модела

Всяка задача на линейното оптимиране има най-общо следния вид $\max(\min) \mathbf{c}^T \mathbf{x}$ при ограничения $\mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$ и в повечето практически задачи $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$. В някои случаи е възможно променливите да имат горни граници и/или положителни долни граници, т. е. $\mathbf{p} \leq \mathbf{x} \leq \mathbf{q}$. В горните означения $\mathbf{A}$ е матрица $m \times n$, $\mathbf{c}, \mathbf{x}, \mathbf{l}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ и $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

На фиг. 1 е показана Excel таблицата за модела на фабриката за бои (prodmix.xls). В нея има четири типа данни:

1. **Начални данни.** Това са оцветените в светло зелено клетки от диапазона B6:C6 (за вектора $\mathbf{c}$), в синьо клетки B7:C10 (за матрицата $\mathbf{A}$) и в керемидено клетки E7:E10 (за стълба $\mathbf{b}$ с десните страни на ограниченията).
2. **Стойностите на променливите** (диапазон B15:C15) и на целевата функция (клетка D15, в която е въведена простата формула =D6).
3. **Формули**, по които се пресмятат стойностите на целевата функция (клетка D6) и на левите страни на ограниченията (клетки D7:D10).
4. **Текст**, обясняващ отделните елементи на таблицата (редове 1–5, 12–14 и стълб A).

За Solver е необходима информация само от първите три вида, докато наличието на обяснителен текст е добра практика и единствено прави таблицата по-прегледна и удобна за разбиране. Разполагането на клетките с различните типове информация не е задължително да бъде такова, каквото е на фиг. 1. Например, клетките, съдържащи променливите на задачата, могат да бъдат разположени в горния участък на таблицата. Важното е да предвидим отделни клетки за всяка от променливите и те да участват във

*Компютърно упражнение 1: Решаване на задачи на линейното оптимиране
с помощта на MS Excel и Solver*

D6					
	A	B	C	D	E
1	Модел на фабриката за бои				
2					
3	Начални данни				
4					
5		Боя за външно боядисване	Боя за вътрешно боядисване		Десни страни на ограниченията
6	Целева функция	5	4	0	
7	Ограничение C1	6	4	0	24
8	Ограничение C2	1	2	0	6
9	Ограничение M1	-1	1	0	1
10	Ограничение M2	0	1	0	2
11					
12	Крайни резултати				
13					
14		x1	x2	Оптимална стойност	
15	Решение:			0	

Фигура 1. Excel таблица за модела на фабриката за бои

формулите, с които се пресмятат стойността на целевата функция и левите страни на ограниченията, както и да бъдат въведени като променливи в Solver впоследствие.

Ще покажем съответствието между математическия модел и табличното му представяне. Да започнем със съответствието на формулите. Изразите за целевата функция и левите страни на ограниченията се намират в диапазона D6:D10 на стълба D, който сме обособили за тези служебни цели. В табл. 1 са посочени алгебричните формули и еквивалентните им формули на Excel, като и клетките, в които те са въведени.

Да отбележим, че формула сме въвели само в клетката D6, а след това сме я копирали в следващите четири клетки чрез хващане на клетката D6 с мишката за дръжача в долния ѝ десен ъгъл и влачене надолу при натиснат ляв бутон на мишката. За правилно копиране на формулата е необходимо да се използва т.нар. абсолютно адресиране на клетките, съдържащи промен-

*Компютърно упражнение 1: Решаване на задачи на линейното оптимиране
с помощта на MS Excel и Solver*

Таблица 1. Съответствие между математическия модел и Excel таблицата

	Алгебрична формула	Формула на Excel	Клетка
Целева функция	$5x_1 + 4x_2$	=B6*B\$15+C6*C\$15	D6
Ограничение C1	$6x_1 + 4x_2$	=B7*B\$15+C7*C\$15	D7
Ограничение C2	$x_1 + 2x_2$	=B8*B\$15+C8*C\$15	D8
Ограничение M1	$-x_1 + x_2$	=B9*B\$15+C9*C\$15	D9
Ограничение M2	$0x_1 + x_2$	=B10*B\$15+C10*C\$15	D10

ливите на задачата (поставя се \$ пред буквата за стълба и/или пред номера на реда, който желаем да фиксираме). Добра практика е (особено при големи по размери задачи) е използването на функцията SUMPRODUCT (именно тя е показана в лентата за формули на фиг. 1), която пресмята скаларното произведение на два вектора с еднаква размерност. Например, в клетката D6 може да се въведе формулата =SUMPRODUCT(B5:C5;B\$13:C\$13) или =SUMPRODUCT(B5:C5;\$B\$13:\$C\$13) и след това да се копира в клетките D7:D10. Забележете, че формулата =SUMPRODUCT(B5:C5;\$B\$13:\$C\$13) няма да доведе до желания ефект - при нея бихме фиксирали стълбовете B и C, което няма да фиксира 13-ти ред при копиране надолу.

Накрая, за прегледност, в клетка D15 сме взели изразът за целевата функция от D6 чрез формулата =D6.

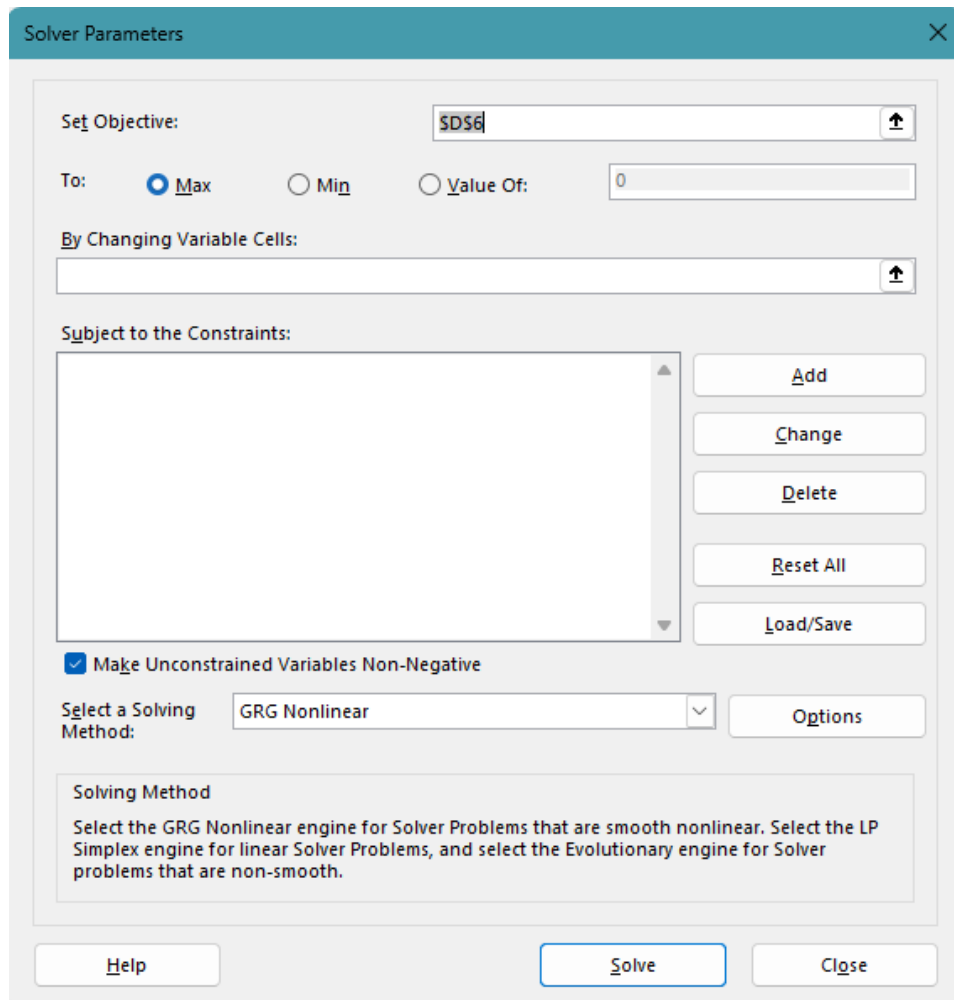
3. Диалогов прозорец Solver Parameters

След извършването на тази предварителна работа по въвеждане на началните данни и задаването на целевата функция и левите страни на ограниченията в подходящи клетки чрез подходящи формули, следва описанието на нашия линеен оптимизационен модел във вече активирания Solver. Както вече споменахме, Solver може да бъде намерен в менюто Data. Ако това става за първи път с текущия лист на екселския файл, се отваря празен диалогов прозорец Solver Parameters, показан на фиг. 2. Тук трябва да въведем нашата оптимизационна задача, която, както казахме, се състои от три основни елемента.

3.1. Set Objective:

В това поле трябва да посочим клетка, която съдържа **целевата функция**. Въвежда се адреса на клетката, която съдържа формулата с целевата

*Компютърно упражнение 1: Решаване на задачи на линейното оптимиране
с помощта на MS Excel и Solver*



Фигура 2. Диалогов прозорец Solver Parameters

функция (или се щраква с мишката в тази клетка на листа). Excel автоматично поставя абсолютния адрес на посочената клетка в полето. В конкретния случай изрази за целевата функция пазим в D6 и D15. Практически няма разлика коя от двете клетки ще посочим за описанието и решаването на оптимизационната задача, но тук ще изберем клетка D15 за прегледност на именуването на решението в Answer Report (виж по-долу).

3.2. To:

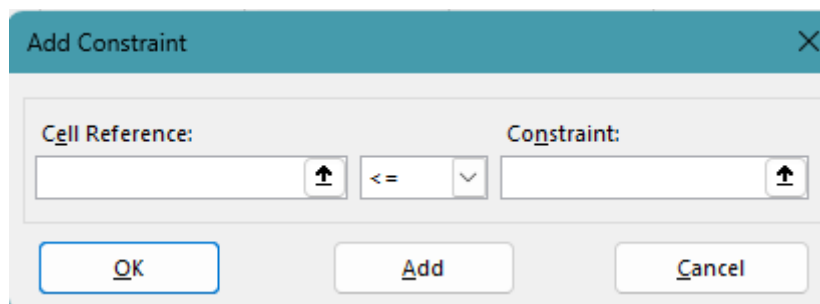
Избира се съответния на критерия на модела радиобутон. За задачата за фабриката за бои се избира Max (това е бутонът по подразбиране).

3.3. By Changing Variable Cells:

В това поле въвеждаме диапазона (диапазоните) на адреси на клетките, в които сме разположили **променливите** на задачата. Отново Excel автоматично поставя абсолютните им адреси. В конкретния случай това е диапазонът B15:C15.

3.4. Subject to the Constraints:

В това поле трябва да добавим ограниченията на задачата (които задават нейното дефиниционно множество). За нова задача прозорецът за ограниченията е празен. Разположените вдясно от него бутони изпълняват функции по добавяне на нови ограничения (Add), промяна (Change) и премахване (Delete) на вече съществуващи.



Фигура 3. Диалогов прозорец Add Constraint

При натискане на бутона Add се появява диалоговият прозорец от фиг. 3. Той се състои от три части:

- **Cell Reference:**

В това поле се въвежда се адресът на клетката, където е пресметната лявата страна на ограничението. Могат да бъдат въведени едновременно няколко ограничения (и е добра практика, ако е възможно!), ако клетките, където са пресметнати левите им страни, образуват диапазон и видът на ограниченията е от един тип.

- Тип на ограничението: $\leq$, $=$, $\geq$, int, bin. Последните две служат за задаване съответно на целочислени и двоични променливи.

- **Constraint:**

Въвежда се адресът на клетката или диапазона с дясната(десните) страна(страни) на ограничението(ограниченията). Забележете, че в това поле не можем да поставяме адреси на клетки, които съдържат променливи или такива, съдържащи формули, в които участват променливи, декларирани като такива в By Changing Variable Cells:. В полето Constraint: могат и експлицитно да се поставят константи, но това не винаги е добра практика.

Добре е да се обърне внимание, че при описване на няколко ограничения едновременно, броят клетки, които сме посочили в Cell Reference: и Constraint: трябва да съвпадат.

След приключването на работата по въвеждането на текущото ограничение се избира Add, ако трябва да се въведе ново ограничение, или OK, ако въвеждането на ограниченията е приключило.

3.5. Make Unconstrained Variables Non-Negative

Тази опция е отбелязана по подразбиране и ако е активна, означава, че всички променливи на модела, декларирани в By Changing Variable Cells: ще бъдат неотрицателни. Такъв е случаят в повечето практически задачи.

3.6. Select a Solving Method

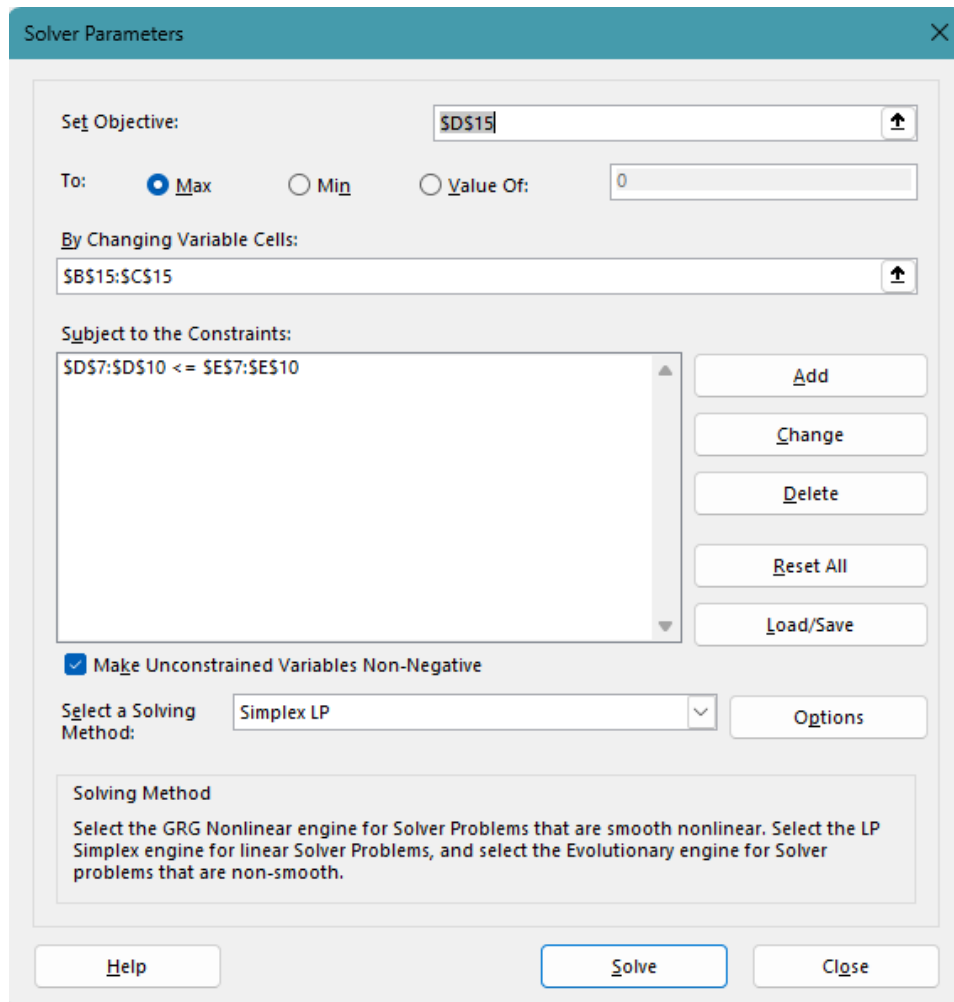
В курса по Изследване на операциите ще се ограничим до разглеждане само на линейни модели, поради тази причина от падащото меню винаги избираме Simplex LP.

На фиг. 4 е показан прозорецът Solver Parameters за задачата за фабриката за бои.

3.7. Бутон Solve и диалогов прозорец Solver Results

С този бутон се извършва решаване на модела. Резултатът за задачата за фабриката за бои е показан на фиг. 5. Най-напред трябва да се прочетат внимателно информацията в началото на диалоговия прозорец Solver

Компютърно упражнение 1: Решаване на задачи на линейното оптимиране
с помощта на MS Excel и Solver



Фигура 4. Диалогов прозорец Solver Parameters за задачата за фабриката за бои

Results. Там Solver съобщава за резултата от работата си. В конкретния случай за полученото решение всички условия за допустимост и оптималност са удовлетворени (**Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.**). Оптималните количества на произведените бои са 3 (t) боя за външно боядисване (клетка B15) и 1,5 (t) боя за вътрешно боядисване (клетка C15) и печалбата е 21 (хиляди €) (клетка D15).

Диалоговият прозорец Solver Results дава възможност да се запази намереното оптимално решение (радиобутон Keep Solver Solution)

*Компютърно упражнение 1: Решаване на задачи на линейното оптимиране
с помощта на MS Excel и Solver*

	A	B	C	D	E
1	Модел на фабриката за бои				
2					
3	Начални данни				
4					
5		Боя за външно боядисване	Боя за вътрешно боядисване		Десни страни на ограниченията
6	Целева функция	5	4	21	
7	Ограничение C1	6	4	24	24
8	Ограничение C2	1	2	6	6
9	Ограничение M1	-1	1	-1,5	1
10	Ограничение M2	0	1	1,5	2
11					
12	Крайни резултати				
13					
14		x1	x2	Оптимална стойност	
15	Решение:	3	1,5	21	

Solver Results

Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

☒ Keep Solver Solution

☐ Restore Original Values

☐ Return to Solver Parameters Dialog

☐ Outline Reports

OK Cancel Save Scenario...

Reports

Answer

Sensitivity

Limits

Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

When the GRG engine is used, Solver has found at least a local optimal solution. When Simplex LP is used, this means Solver has found a global optimal solution.

Фигура 5. Excel таблицата и диалоговия прозорец Solver Results

или да се възстанови първоначалният вид на листа (радиобутон **Restore Original Values**).

Освен това има възможност Excel да генерира три вида справки - това става при маркиране на желаната справка и натискане на бутона ОК. Справките се появяват в нови листове в същия екселски файл:

- с решението на задачата (**Answer Report**, фиг. 6);
- с анализ на чувствителността (**Sensitivity Report**, фиг. 7);
- с границите (**Limits Report**, такъв не е показан, защото няма да бъде обсъждан в курса).

*Компютърно упражнение 1: Решаване на задачи на линейното оптимиране
с помощта на MS Excel и Solver*

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Microsoft Excel 16.0 Answer Report

Worksheet: [Prodmix_sol.xlsx]Sheet1

Report Created: 29.1.2026 г. 14:47:04

Result: Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

Solver Engine

Engine: Simplex LP

Solution Time: 0 Seconds.

Iterations: 2 Subproblems: 0

Solver Options

Max Time Unlimited, Iterations Unlimited, Precision 0,000001, Use Automatic Scaling

Max Subproblems Unlimited, Max Integer Sols Unlimited, Integer Tolerance 1%, Assume NonNegative

Objective Cell (Max)

Cell	Name	Original Value	Final Value
\$D\$15	Решение: Оптимална стойност	0	21

Variable Cells

Cell	Name	Original Value	Final Value	Integer
\$B\$15	Решение: x1	0	3	Contin
\$C\$15	Решение: x2	0	1,5	Contin

Constraints

Cell	Name	Cell Value	Formula	Status	Slack
\$D\$7	Ограничение C1	24	\$D\$7<=\$E\$7	Binding	0
\$D\$8	Ограничение C2	6	\$D\$8<=\$E\$8	Binding	0
\$D\$9	Ограничение M1	-1,5	\$D\$9<=\$E\$9	Not Binding	2,5
\$D\$10	Ограничение M2	1,5	\$D\$10<=\$E\$10	Not Binding	0,5

Фигура 6. Справка с решението (Answer report)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Microsoft Excel 16.0 Sensitivity Report

Worksheet: [Prodmix_sol.xlsx]Sheet1

Report Created: 29.1.2026 г. 14:47:04

Variable Cells

Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$B\$15	Решение: x1	3	0	5	1	3
\$C\$15	Решение: x2	1,5	0	4	6	0,666666667

Constraints

Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$D\$7	Ограничение C1	24	0,75	24	12	4
\$D\$8	Ограничение C2	6	0,5	6	0,666666667	2
\$D\$9	Ограничение M1	-1,5	0	1	1E+30	2,5
\$D\$10	Ограничение M2	1,5	0	2	1E+30	0,5

Фигура 7. Справка с анализ на чувствителността (Sensitivity Report)